Guía de parámetros DOBBY

Límites y recomendaciones del panel Python · Firmware con parámetros versión 8 · 4 de noviembre de 2026

Cómo leer esta guía. Límite panel es hasta dónde llegan las flechas; escribiendo a mano se puede pasar, y entonces manda el **límite firmware**. Esos dos límites salen del código. **Rango útil** e **Inicio** son puntos de partida orientativos, todavía sin validar en pista: el valor final lo decide tu robot. **PWM equivalente:** V_Bas, V_Gir, V_LINEA y V_FRENO no son PWM directo; 1000 equivale a pedir 2.6 m/s al PID de cada llanta.

1. PID de línea y velocidad base · pestaña PRINCIPAL

Parámetro	Qué hace	Límite panel	Límite firmware y casos especiales	Rango útil	Inicio	Recomendación
V_Bas	Velocidad base fuera de las rectas (PWM equivalente).	0 a 1000	Se recorta a 0–1000. Con 0 el robot queda en su sitio y solo corrige.	250 a 500	200	Sube de a 50 mientras siga estable. 400 = 1.04 m/s. Por debajo de unos 120 puede no arrancar en el piso.
V_Gir	Corrección máxima del PID de línea, en PWM, a cada rueda (±).	0 a 1000	Sin tope superior; un valor negativo se toma positivo. Cada rueda se recorta a ±1000.	150 a 350	250	Súbelo si se abre en curvas cerradas. Si supera a V_Bas, la rueda interior puede ir hacia atrás, lo que ayuda en curvas muy cerradas pero puede hacerlo brusco.
KP	Corrección proporcional al error de la línea.	0 a 10000	Negativo pasa a 0.	20 a 100	40	Con KP 40 y la línea a 3 sensores del centro: 120 PWM. Sube hasta que oscile un poco y baja 20 a 30 %.
KI	Corrige un error que se mantiene en el tiempo.	0 a 10000	Negativo pasa a 0.	0 a 1	0	Déjalo en 0 al principio. Úsalo solo si el robot va siempre corrido hacia un lado, y en valores pequeños.
KD	Frena la corrección según qué tan rápido cambia el error. Reduce la oscilación.	0 a 10000	Negativo pasa a 0.	KP × 0.02 a 0.1 (con KP 40: 1 a 4)	1	Súbelo si oscila. Si vibra o suena con ruido, bájalo o sube TAU.
TAU	Filtro de la parte KD, en múltiplos de 5 ms. TAU 5 = 25 ms.	1 a 50	Menor que 1 pasa a 1.	3 a 10	5	Más alto limpia el ruido pero retrasa la reacción de KD. Cámbialo después de KD.
KAW	Evita que KI se acumule cuando la salida está al tope.	0 a 5	Negativo equivale a 0 (sin esta protección). Solo actúa con KI > 0.	0.1 a 1	0.3	El robot reporta 0 mientras KI sea 0, pero conserva tu valor. 0.1 suave, 0.3 rápido, 0.5 a 1 agresivo.
KG	Amortigua con el giroscopio: resta KG × giro a la corrección (PWM por °/s).	0 a 5	0 = no usa el IMU. Sin tope superior.	0 a 1	0, luego 0.1	Con KG 0.2 girando a 200 °/s: 40 PWM menos. Si con KG oscila más en vez de menos, cambia CARRERA_SIGNO_GIRO a -1 en carrera.h.

2. Detección de rectas · pestaña PRINCIPAL

Parámetro	Qué hace	Límite panel	Límite firmware y casos especiales	Rango útil	Inicio	Recomendación
Error_LIM	Error máximo de la línea para considerar que va recto. 1 unidad = 1 sensor de separación.	0 a 7.5	0 apaga las rectas.	1 a 2.5	1.5	Muy bajo: la oscilación reinicia el conteo y detecta tarde. Muy alto: toma curvas como recta. También decide cuándo termina la recta.
GIRO_LIM	Giro máximo (°/s) para considerar que va recto.	0 a 500	0 = no revisa el giro. El giroscopio mide hasta ±250 °/s: por encima de 250 ya no limita.	20 a 80	40	A 1 m/s, 40 °/s equivale a una curva de 1.4 m de radio; las más abiertas pueden pasar como recta. Baja el límite si tu pista tiene curvas muy abiertas.
TRAMO	Centímetros seguidos cumpliendo lo anterior antes de acelerar.	0 a 500	0 apaga las rectas.	15 a 60	30	No necesita ser exacto. Bájalo para detectar antes. Súbelo por encima de una recta corta para que no acelere ahí. Mira EN RECTA cm.
V_LINEA	Velocidad máxima en la recta (PWM equivalente).	0 a 1000	0 apaga las rectas. Fuera de 0–1000 vuelve a 500.	V_Bas + 50 a V_Bas + 300	V_Bas + 100	Sube de a 50 cuando detecte bien las rectas. Si queda por debajo de V_Bas, en la recta irá más lento.
ACEL_R	Cuánto sube la velocidad por segundo en la recta (PWM/s).	50 a 5000	0, negativo o más de 5000 vuelve a 300.	100 a 1000	300	Más bajo: si detecta tarde gana poca velocidad. Más alto: aprovecha las rectas cortas, pero llega más rápido a la curva y puede patinar.

Una muestra es recta si el robot ve la línea y se cumplen Error_LIM y GIRO_LIM. Tras TRAMO cm seguidos pasa a RECTA y acelera; apenas una condición se sale de rango, deja la recta y el conteo vuelve a 0. Lo muestran el LED RECTA, EN RECTA cm y ESTADO.

3. Freno al salir de la recta · pestaña PRINCIPAL

Parámetro	Qué hace	Límite panel	Límite firmware y casos especiales	Rango útil	Inicio	Recomendación
V_FRENO	Velocidad que se pide al frenar. Más baja = frenado más fuerte. No es la velocidad con la que sigue.	0 a 1000	0 = freno máximo. Fuera de 0–1000 vuelve a 115.	0 a V_Bas − 100	115	Déjalo siempre por debajo de V_Bas. Bájalo si llega muy rápido a la curva; súbelo si las llantas patinan al frenar. 115 = 0.30 m/s.
T_FRENO	Tiempo máximo frenando (ms). Termina antes si ya bajó a V_Bas.	0 a 2000	0 = sin freno. Negativo pasa a 0. No frena si va a menos de V_Bas + 0.05 m/s.	100 a 400	200	Súbelo si el freno se acaba antes de llegar a V_Bas. Mira ESTADO y V_BASE (IMU) para comprobarlo.

4. PID de velocidad de las llantas · pestaña VELO

Estos cinco valores no se guardan. GUARDAR no incluye el PID de llantas: al reiniciar, el robot vuelve a los valores de PID.h. Si encuentras unos mejores, cámbialos en PID.h y programa el robot.

Parámetro	Qué hace	Límite panel	Límite firmware y casos especiales	Rango útil	Inicio	Recomendación
KP_V	Corrección proporcional del PID de cada llanta (de m/s a PWM).	0 a 100000	Negativo pasa a 0. Salida limitada a ±1000.	Cerca del valor calibrado	763.72	Calibrado el 03/11/2026 con ruedas al aire. Usa IDENTIFICAR y APLICAR en vez de ajustarlo a mano.
KI_V	Elimina la diferencia entre la velocidad pedida y la real.	0 a 100000	Negativo pasa a 0.	Cerca del valor calibrado	15497	Mismo proceso que KP_V. Compruébalo con ESCALON: la gráfica debe seguir al set point sin oscilar.
KD_V	Parte derivativa del PID de llanta.	0 a 100000	Negativo pasa a 0.	0	0	Déjalo en 0: la medida del encoder es gruesa (1 cuenta en 5 ms = 0.10 m/s) y KD la amplificaría.
TAU_V	Filtro de KD_V, en múltiplos de 5 ms.	0 a 100000	Menor que 1 equivale a 1.	3 a 10	5	Solo tiene efecto si KD_V es mayor que 0.
KAW_V	Evita que KI_V se acumule con la salida al tope.	0 a 100000	Negativo equivale a 0.	0.1 a 1	0.5	Importa sobre todo en frenadas y aceleraciones fuertes, cuando el motor llega al tope.

5. Pruebas de motores · pestañas VELO y PRINCIPAL

Parámetro	Qué hace	Límite panel	Límite firmware y casos especiales	Rango útil	Inicio	Recomendación
Set point I / D	Velocidad pedida a cada llanta en la pestaña VELO (m/s).	−5 a 5	Sin tope, pero la salida se limita a PWM ±1000.	0.3 a 1.5	0	Más de 2.6 m/s no se alcanza según la calibración (PWM 1000 × 0.0026).
V_baja	Nivel bajo del escalón de prueba (m/s).	−5 a 5	Sin tope.	0.3 a 0.5	0.30	Déjalo sobre la zona muerta de los motores, unos 0.26 m/s (PWM 100).
T_esc	Tiempo en cada nivel del escalón (ms).	100 a 10000	Por debajo de 5 ms se ignora.	500 a 1500	1000	Debe alcanzar a estabilizarse: los motores tardan unos 50 ms (τ), medidos con ruedas al aire.
PWM_id	Escalón de PWM que usa IDENTIFICAR.	50 a 1000	Más de 1000 se recorta; 0 o negativo usa 500.	300 a 700	500	Hazlo con las ruedas al aire, como en la calibración actual.
PWM_IZQ / PWM_DER	PWM directo a cada motor, sin PID.	−1000 a 1000	Solo funciona con TEST en ON.	±100 a ±500	0	Sirve para revisar motores y sentido de giro. El motor empieza a moverse cerca de PWM 90 a 100.

6. Orden recomendado para ajustar

1. **Sensores:** calíbralos sobre la pista antes de ajustar lo demás.
2. **PID de llantas:** confirma con ESCALON que siguen la velocidad pedida. Si no, usa IDENTIFICAR y APLICAR.
3. **PID de línea a baja velocidad:** con V_Bas 200 ajusta KP, luego KD y luego KG.
4. **Velocidad:** sube V_Bas de a 50 y retoca KP y KD hasta el límite estable.
5. **Rectas:** con V_LINEA apenas sobre V_Bas, ajusta Error_LIM, GIRO_LIM y TRAMO mirando el LED RECTA.
6. **Freno:** sube V_LINEA de a 50 y ajusta ACEL_R, V_FRENO y T_FRENO.
7. **Guarda:** con el robot detenido, pulsa GUARDAR y revisa que TRAMA diga FLASH: guardado.

Qué guarda cada botón

GUARDAR: graba las secciones 1, 2 y 3 en la SD y, con el robot detenido, en la flash.

LEER de FLASH o de SD: reemplaza los valores en uso por los guardados.

LEE DATOS PID: solo muestra los valores en uso; no lee lo guardado.

Solo se cambian en el código

carrera.h: CARRERA_ACEL (1200 PWM/s, arranque), CARRERA_V_INICIAL (120), CARRERA_PERDIDO_MS (3000) y CARRERA_MPS_POR_PWM (0.0026).

timer.c: ALFA_GIRO (0.3), filtro del giroscopio.

MPU6050.c: giroscopio a 500 Hz y ±250 °/s.

7. Síntomas y qué tocar

Lo que ves	Qué cambiar
Oscila en línea recta	Baja KP o sube KD. Después prueba KG en 0.1.
Vibra rápido o con ruido	Baja KD o sube TAU.
Se abre en curvas cerradas	Sube KP o V_Gir, o baja V_Bas.
El LED RECTA no enciende en rectas	Revisa que Error_LIM, TRAMO y V_LINEA no estén en 0. Luego sube Error_LIM o GIRO_LIM, o baja TRAMO.
El LED RECTA enciende en curvas	Baja Error_LIM o GIRO_LIM, o sube TRAMO.
Detecta la recta tarde y se sale	Baja ACEL_R o V_LINEA. Si la recta es corta, sube TRAMO para que no acelere ahí.
Llega muy rápido a la curva	Baja V_FRENO, sube T_FRENO o baja V_LINEA.
Patina al frenar	Sube V_FRENO o baja V_LINEA.
Patina al acelerar en la recta	Baja ACEL_R.
La llanta no sigue la velocidad pedida	Repite IDENTIFICAR y comprueba con ESCALON.